# OPTIMISATION DE MODELES NEURONAUX A OSCILLATEURS COUPLÉS - LIVRABLE 1

Da Silva Tristan - Battaglia Charles-Antoine
Botté-Magalhaes Jules - Gauthier Keanu - Fraysse Ianis

**JUNIA - ISEN - AP4**

`https://github.com/CharlesBta/Modele-Neuronaux-RD.git`

# Lexique

| | |
|---|---|
| **Benchmark** | Test de performance comparant les temps d'exécution entre deux architectures, ici CPU et GPU. |
| **Canaux ioniques** | Pores membranaires permettant le passage sélectif d'ions (sodium, potassium) à travers la membrane du neurone. |
| **Connectome** | Carte complète des connexions synaptiques entre les neurones d'un réseau. |
| **CPU** | *Central Processing Unit*, processeur généraliste traitant les instructions de façon séquentielle. |
| **EDO** | Équation Différentielle Ordinaire, équation décrivant l'évolution d'une variable par rapport au temps. |
| **GPU** | *Graphics Processing Unit*, processeur massivement parallèle conçu pour effectuer un grand nombre de calculs simultanément. |
| **Hodgkin-Huxley** | Modèle biophysique décrivant l'évolution du potentiel membranaire d'un neurone à partir de canaux ioniques sodium et potassium. |
| **Potentiel membranaire** | Différence de potentiel électrique entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane d'un neurone. |
| **RTX 5090** | Carte graphique haut de gamme de NVIDIA, équipée d'environ 21 760 cœurs de calcul parallèle. |
| **Speedup** | Rapport entre le temps d'exécution sur CPU et sur GPU, mesurant le gain apporté par le GPU. |
| **Synapse** | Jonction entre deux neurones assurant la transmission du signal électrique d'un neurone à un autre. |

# Table des matières

**Lexique** **1**

**1 Contexte et motivation** **3**

**2 Présentation du sujet** **4**
2.1 Énoncé et objectif . . . . . 4
2.2 Le modèle de Hodgkin-Huxley . . . . . 4
2.3 Problématique . . . . . 4

# Contexte et motivation

Ce projet s'inscrit dans le cadre du laboratoire de recherche de M. Antoine Pirog, encadrant du projet R&D au semestre 7 à Junia. Le laboratoire travaille sur la simulation de réseaux de neurones biophysiques, c'est-à-dire des modèles qui reproduisent le comportement électrique de populations de neurones interconnectés.

Le problème auquel ce type de recherche fait face est simple : la simulation de réseaux de neurones réalistes est coûteuse en temps de calcul. Sur **CPU**, un réseau de quelques milliers de neurones peut prendre des heures à simuler. Cela limite la taille des réseaux qu'on peut étudier, et donc les questions scientifiques qu'on peut explorer.

Junia dispose de serveurs équipés de cartes graphiques **RTX 5090**. La question posée est donc : ces **GPU** peuvent-ils apporter la puissance de calcul nécessaire pour rendre la simulation de grands réseaux de neurones tractable au quotidien pour le laboratoire ?

La réponse n'est pas évidente, et elle n'est pas garantie. Le **GPU** est théoriquement beaucoup plus puissant, mais notre problème, un système d'**EDO** couplées avec des connexions irrégulières, n'est pas forcément un cas idéal pour le parallélisme massif. Il est tout à fait possible que la conclusion soit : non, sur ce type de simulation, le **GPU** n'apporte pas un gain suffisant pour justifier le changement d'architecture. Le but du projet est d'apporter une réponse documentée et mesurée à cette question, pas d'arriver à une conclusion prédéterminée.

C'est dans ce contexte que le sujet « Optimisation de modèles neuronaux à oscillateurs couplés » nous a été confié, avec un socle de code déjà existant : modèle de **Hodgkin-Huxley**, **synapses**, solveur **CPU** de référence. On part de cette base pour évaluer l'intérêt du **GPU**.

# Présentation du sujet

## 2.1 Énoncé et objectif

Ce projet a pour objectif d'évaluer la faisabilité de l'utilisation des architectures **GPU** pour la simulation de réseaux de neurones. Il s'agit de déterminer la capacité maximale du système en nombre de **synapses** prises en charge, tout en précisant les conditions dans lesquelles le calcul sur **GPU** surpasse une exécution sur **CPU**. Enfin, les travaux visent à accélérer et à optimiser les performances de simulation en s'appuyant sur nos compétences techniques.

L'approche suivie s'articule en cinq étapes : modélisation **Hodgkin-Huxley**, couplage par **synapses**, construction d'un **connectome**, portage sur **GPU**, puis **benchmark CPU**/**GPU**. L'objectif final est de produire une courbe de **speedup** en fonction de la taille du réseau, qui montre à partir de quel nombre de neurones le **GPU** devient indispensable, et dans quelle mesure il l'est.

## 2.2 Le modèle de Hodgkin-Huxley

Le socle de code fourni repose sur le modèle de **Hodgkin-Huxley**. Il s'agit d'une modélisation biologique dans laquelle un neurone est assimilé à un circuit électrique, simulant l'activité cérébrale à partir du flux d'ions sodium et potassium. Le modèle décrit l'évolution du **potentiel membranaire** par un système d'équations différentielles ordinaires (**EDO**) gouvernant l'ouverture et la fermeture des **canaux ioniques**. C'est ce formalisme, une **EDO** par neurone répétée sur l'ensemble du réseau, qui rend le problème naturellement parallélisable.

## 2.3 Problématique

**Problématique.** Comment accélérer la simulation de réseaux de neurones de **Hodgkin-Huxley** couplés lorsque la taille du **connectome** augmente, et quelle stratégie **GPU** offre le meilleur gain par rapport à la référence **CPU**, à résultats équivalents ?

**La vraie question du projet.** Le laboratoire de M. Pirog peut-il, grâce aux serveurs Junia équipés de **RTX 5090**, simuler des réseaux de neurones assez grands pour être utiles à la recherche, dans un temps acceptable ?

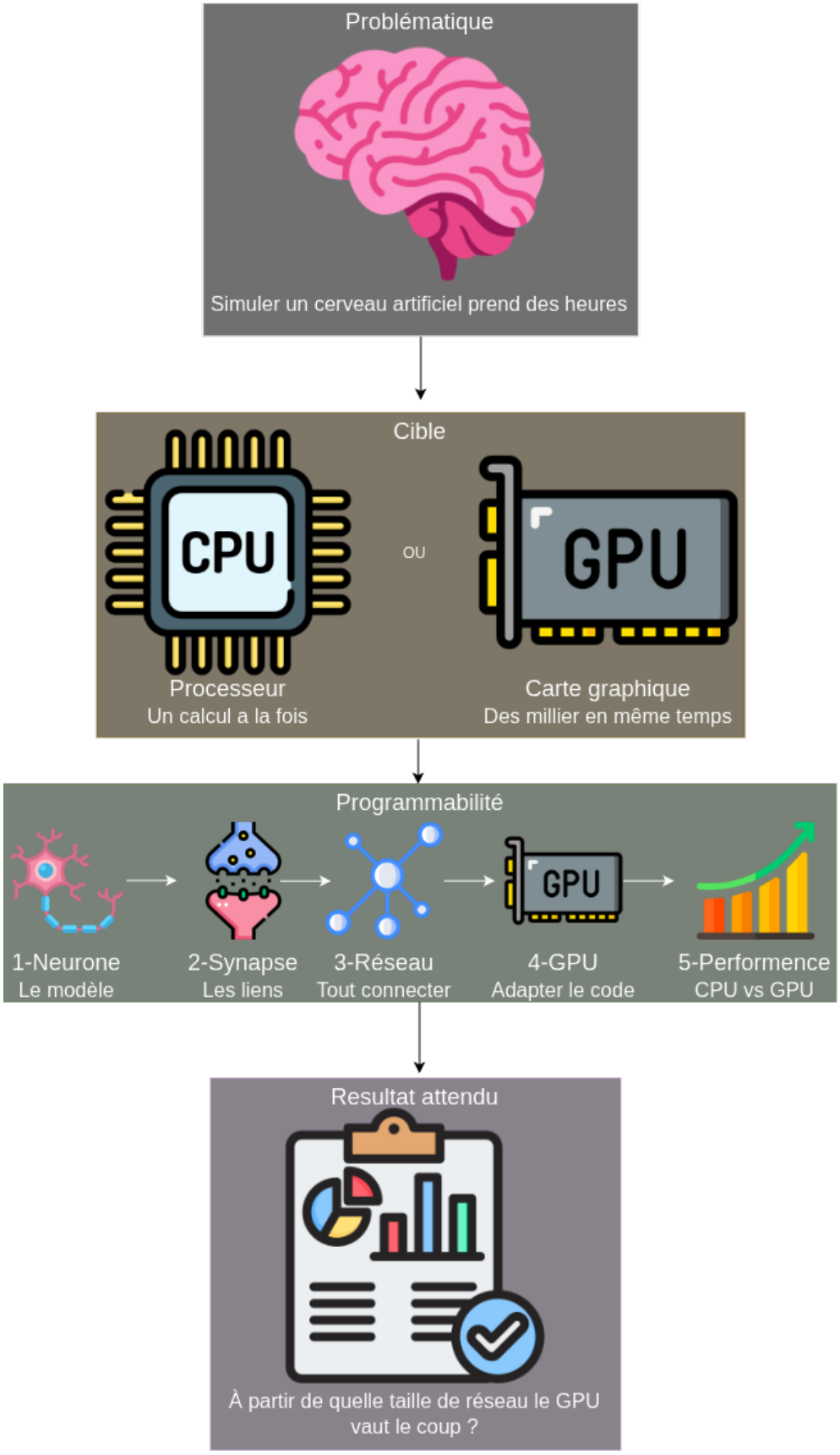



FIGURE 2.1 – Carte conceptuelle du projet : qui, quoi, comment, pourquoi, enjeux et contraintes.